

Foton dan Gelombang Materi

Dr. Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung 35365
E-mail: eka.nurfani@mt.itera.ac.id, m.phone: +62 81298179573
website: www.mt.itera.ac.id

Outline

- 1 Quantum dan Kuantisasi
- 2 Efek Fotolistrik
- 3 Hamburan Compton
- 4 Dualisme Gelombang-Partikel
- 5 Problems and Solutions

Outline

- 1 **Kuantum dan Kuantisasi**
- 2 Efek Fotolistrik
- 3 Hamburan Compton
- 4 Dualisme Gelombang-Partikel
- 5 Problems and Solutions

- Dunia subatomik berbeda dengan dunia kita sehari-hari.
- Fisika Kuantum adalah ilmu yang mempelajari dunia mikroskopik (subatom).
- Banyak besaran fisika yang memiliki nilai dalam bilangan bulat dikali kuantitas elementer, disebut **terkuantisasi** (*quantized*)
- Kuantitas elemen tersebut disebut **kuantum**.

Kuantisasi Cahaya

- Radiasi elektromagnetik (EM) / cahaya juga terkuantisasi dan quantanya dinamakan **foton**
- Maka radiasi EM dapat dinyatakan dalam bilangan bulat dikalikan dengan quanta tersebut
- Aspek yang terkuantisasi dari gelombang EM adalah energinya (energi elementer)

$$E = hf \quad (1)$$

- Konstanta Planck $\Rightarrow h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$
- Artinya, energi total radiasi EM yang berfrekuensi f adalah bilangan bulat dikalikan hf .

Outline

- 1 Quantum dan Kuantisasi
- 2 Efek Fotolistrik**
- 3 Hamburan Compton
- 4 Dualisme Gelombang-Partikel
- 5 Problems and Solutions

Efek Fotolistrik

- Saat cahaya dengan energi tinggi menyinari permukaan logam, maka elektron akan terlepas dari permukaan tersebut (**fotoelektron**), terdeteksi sebagai arus listrik.
- Eksperimen efek fotolistrik menunjukkan bahwa fotoelektron yang terlepas dapat dihentikan dengan beda potensial penghenti (**stopping voltage**), V_{stop}

Efek Fotolistrik

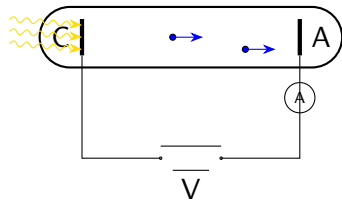


Figure 1: Eksperimen untuk mempelajari efek fotolistrik

- Besarnya potensial penghenti berkaitan dengan besar energi kinetik maksimum K_{max} yang dimiliki oleh fotoelektron tersebut.

$$K_{max} = eV_{stop} \quad (2)$$

- Dari eksperimen, K_{max} tidak bergantung pada intensitas cahaya saat menyinari logam.
- Kesimpulan: setiap foton melepaskan satu buah elektron.

Efek Fotolistrik

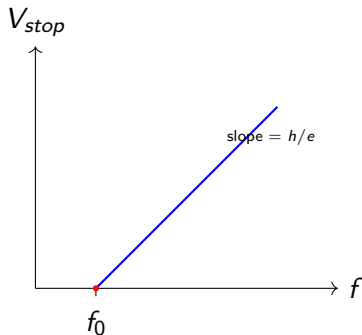


Figure 2: Potensial penghenti sebagai fungsi dari frekuensi cahaya datang

- Efek fotolistrik tidak terjadi jika frekuensi cahaya yang digunakan kurang dari suatu nilai ambang tertentu.
- Hanya energi foton yang lebih besar dari nilai ambang saja yang dapat melepas elektron dari logam $\Rightarrow$ **frekuensi ambang**

Efek Fotolistrik

Nilai frekuensi atau energi ambang bergantung pada jenis logam
 $\Rightarrow$ **fungsi kerja** (*work function*), ϕ .

Efek fotolistrik dinyatakan dalam:

$$hf = K_{max} + \phi = eV_{stop} + \phi \quad (3)$$

K_{max} = energi kinetik dari elektron terlepas

hf = foton yang datang menyinari logam

Jika $hf > \phi \Rightarrow$ Elektron terlepas dari logam

Contoh Soal

Dalam percobaan efek fotolistrik, digunakan cahaya dengan frekuensi 3×10^{15} Hz untuk menyinari katoda yang terbuat dari logam dengan fungsi kerja 2,3 eV.

- (a) Tentukanlah besar energi satu foton cahaya datang tersebut.
- (b) Tentukanlah energi kinetik maksimum elektron yang terlepas dari permukaan logam.
- (c) Tentukanlah besar potensial penghenti (V_{stop}) yang diperlukan pada percobaan tersebut

Contoh Soal

Jawaban:

(a) Energi satu foton

$$E = hf = 6,6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{15} = 19,8 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 19,8 \times 10^{-19} \times \frac{1}{1,6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 12,43 \text{ eV}$$

(b) Energi elektron yang terlepas

$$K_{\max} = hf - \phi = 12,43 - 2,3 = 10,13 \text{ eV}$$

(c) Potensial penghenti

$$V_{\text{stop}} = \frac{K_{\max}}{e} = 10,13 \text{ V}$$

Contoh Soal

Pada eksperimen fotolistrik dengan menggunakan permukaan sodium, diperoleh potensial penghenti sebesar 1,85 V untuk panjang gelombang 300 nm dan potensial penghenti sebesar 0,820 V untuk panjang gelombang 400 nm. Dari data-data tersebut, tentukan:

- (a) Nilai Konstanta Plank
- (b) Fungsi kerja untuk sodium
- (c) Panjang gelombang ambang untuk sodium

Contoh Soal

(a) Nilai Konstanta Plank

$\phi_1 = \phi_2$, karena logam sama (sodium)

$$hf_1 - K_{max1} = hf_2 - K_{max2}$$

$$hc\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) = e(V_{s1} - V_{s2}) \Rightarrow h = \frac{e(V_{s1} - V_{s2})}{c\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)} = 6,6 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

(b) Fungsi kerja untuk sodium

$$\phi = hf - K_{max} = \frac{hc}{\lambda} - eV_{stop} = 3,72 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(c) Panjang gelombang ambang untuk sodium

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi} = 534 \text{ nm}$$

Outline

- 1 Quantum dan Kuantisasi
- 2 Efek Fotolistrik
- 3 Hamburan Compton**
- 4 Dualisme Gelombang-Partikel
- 5 Problems and Solutions

Hamburan Compton

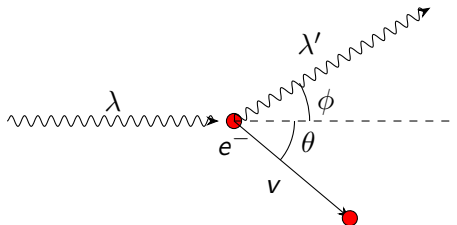


Figure 3: Hamburan Compton: foton datang λ menumbuk elektron, menghasilkan foton hamburan λ' pada sudut ϕ dan elektron terpental pada sudut θ

Hamburan Compton

Elektron ditembak dengan sinar-X $\Rightarrow$ sinar-X terhambur memiliki panjang gelombang yang berbeda

Hukum kekekalan energi:

$$hf = hf' + K \quad (4)$$

K = energi kinetik elektron terhambur

Energi kinetik elektron terhambur dalam ungkapan relativistik adalah

$$K = mc^2(\gamma - 1) \quad (5)$$

dimana γ merupakan faktor Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6)$$

Hamburan Compton

Momentum elektron yang terhambur adalah

$$p = \gamma mv \quad (7)$$

Dari hukum kekekalan energi, diperoleh:

$$hf = hf' + K \Rightarrow \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} + mc(\gamma - 1) \quad (8)$$

Jika sinar-x yang terhambur dengan arah ϕ dan elektron dalam arah θ , hukum kekekalan momentum adalah:

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \phi + \gamma mv \cos \theta \Rightarrow \text{sumbu-x} \quad (9)$$

$$0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \phi - \gamma mv \sin \theta \Rightarrow \text{sumbu-y} \quad (10)$$

Maka, **pergerseran Compton** dari sinar-X adalah

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos \phi) \quad (11)$$

Contoh soal

Sinar-X dengan panjang gelombang 22 pm (energi = 56 keV) dihamburkan dari atom Carbon sejauh 85° .

- Berapakah pergeseran Compton dari sinar-X tersebut?
- Berapa persen energi foton yang ditransfer ke elektron atom Carbon saat terjadi hamburan?

Contoh soal

Jawaban:

- Pergeseran Compton:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$$

$$\Delta\lambda = 2.2\text{pm}$$

- Transfer energi (fractional energy loss):

$$\text{frac} = \frac{\text{energi hilang}}{\text{energi awal}} = \frac{E - E'}{E} = \frac{hf - hf'}{hf} = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda'}$$

$$\text{frac} = \frac{2.2}{22} = 0.1 = 10\%$$

Contoh Soal

Berkas sinar X dengan panjang gelombang 6 pm ditembakkan pada elektron yang diam. Foton yang terhambur berarah berlawanan dengan foton datang.

- (a) Tentukan perubahan panjang gelombang foton sinar X
- (b) Tentukanlah energi kinetik elektron yang terhambur

Contoh Soal

(a) Tentukan perubahan panjang gelombang foton

Hamburan compton dengan $\phi = 180 \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{2h}{mc} = 4,8 \text{ pm}$

(b) Tentukanlah energi kinetik elektron yang terhambur

Energi sebelum tumbukan = energi setelah tumbukan

$$K_{elektron} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = 99 \text{ keV}$$

Contoh Soal

Dalam suatu peristiwa tumbukan Compton, diketahui bahwa persentase energi foton yang diserap elektron adalah 7,4%. Panjang gelombang yang digunakan dalam peristiwa ini adalah 30 pm.

(a) Berapa perubahan panjang gelombang foton sesudah dan sebelum tumbukan.

(b) Jika diketahui panjang gelombang foton yang digunakan dalam tumbukan tersebut adalah 20 pm tentukan sudut hamburan foton terhadap bidang arah datangnya foton

Contoh Soal

(a) Perubahan panjang gelombang foton (gunakan hk. kekekalan energi)

$$E_f = E'_f + E_e$$

$$E_f - E'_f = 0.074 E_f$$

$$\lambda' = \frac{\lambda}{0,926} = 32,29 \text{ pm}$$

$$\Delta\lambda = 32,29 - 30 = 2,29 \text{ pm}$$

(b) Sudut hamburan foton jika $\lambda = 20 \text{ pm}$ (gunakan cara sebelumnya untuk mendapatkan perubahan panjang gelombang)

$$\lambda' = \frac{\lambda}{0,926} = 21,59 \text{ pm}$$

$$\Delta\lambda = 21,59 - 20 = 1,6 \text{ pm}$$

$$\text{Hamburan Compton} \Rightarrow \cos \phi = 1 - \frac{mc\Delta\lambda}{h} = 0,34$$

$$\phi = 70^\circ$$

Outline

- 1 Quantum dan Kuantisasi
- 2 Efek Fotolistrik
- 3 Hamburan Compton
- 4 Dualisme Gelombang-Partikel**
- 5 Problems and Solutions

- Konsep cahaya sebagai partikel ini digunakan untuk menjelaskan efek Fotolistrik dan hamburan Compton.
- De Broglie mengusulkan hal kebalikannya, bahwa partikel juga dapat memiliki sifat gelombang (**panjang gelombang de Broglie**)

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (12)$$

- Aplikasi dari konsep ini antara lain pada mikroskop elektron (*scanning electron microscope*).

Contoh Soal

Jika diameter atom adalah sekitar $1 \text{ \AA}$, untuk mengamati atom kita perlu mikroskop yang mampu mengamati hingga ukuran $0,1 \text{ \AA}$. (a) Jika

digunakan mikroskop elektron, berapakah energi elektron minimum yang diperlukan?

(b) Jika digunakan foton, berapakah energi minimum foton yang diperlukan?

(c) Mikroskop manakah yang lebih praktis? Mengapa?

Contoh Soal

Jawaban:

(a) Energi elektron minimum

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.62 \times 10^{-34}}{0.1 \times 10^{-10}} = 6.62 \times 10^{-23} \text{ kg.m/s}$$

$$K = \frac{p^2}{2m} = 2.41 \times 10^{-15} \text{ J} = 1,51 \times 10^4 \text{ eV} = 15,1 \text{ keV}$$

Artinya diperlukan tegangan 15,1 kV untuk mempercepat elektron diam sehingga mencapai panjang gelombang tersebut. (b) Energi minimum

foton jika digunakan mikroskop foton

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 1.99 \times 10^{-14} \text{ J} = 1.24 \times 10^5 \text{ eV} = 124 \text{ keV}$$

Foton tersebut diperoleh dengan mengeksitasi elektron dalam atom dengan tegangan sebesar 124 kV. (c) Mikroskop elektron lebih praktis digunakan karena

memerlukan energi lebih kecil dibanding mikroskop cahaya/foton.

Sumber gambar:

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2013): Fundamentals of Physics Extended 10th edition, John Wiley & Sons, Inc.

Outline

- 1 Quantum dan Kuantisasi
- 2 Efek Fotolistrik
- 3 Hamburan Compton
- 4 Dualisme Gelombang-Partikel
- 5 Problems and Solutions**

Problem 1

Seberapa cepat elektron bergerak untuk memiliki energi kinetik yang sama dengan energi foton cahaya sodium pada panjang gelombang 590 nm ?

Solution 1

Energi elektron = energi foton

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2hc}{m_e \lambda}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 6,62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{9,1 \times 10^{-31} \times 1,6 \times 10^{-19}}} = 8,6 \times 10^5 \text{ m/s}$$

Problem 2

Lampu sodium 100 W (589 nm) memancarkan energi secara seragam ke segala arah.

- (a) Pada rate (laju) berapa foton dipancarkan oleh lampu?
- (b) Berapakah fluks foton (foton per satuan luas per satuan waktu) pada layar kecil 2,00 m dari lampu?

Solution 2

(a) rate produksi foton (foton per detik):

$$R = \frac{P}{E} = \frac{P\lambda}{hc} = 2,96 \times 10^{20} \text{ foton/detik}$$

(b) Fluks foton:

$$I = \frac{R}{4\pi r^2} = \frac{2,96 \times 10^{20}}{4\pi r^2} = 5,89 \times 10^{18} \frac{\text{photon}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

Problem 3

Cahaya ditembakkan ke permukaan natrium, menyebabkan emisi fotolistrik. Potensial henti untuk elektron yang dikeluarkan adalah 5 V, dan fungsi kerja natrium adalah 2.2 eV. Berapa panjang gelombang dari cahaya?

Solution 3

$$K_{max} = e.V_{stop} = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$
$$\lambda = \frac{hc}{e.V_{stop} + \phi} = 170 \text{ nm}$$

Prolem 4

Potensial penghenti untuk elektron yang dipancarkan dari permukaan logam yang diterangi oleh cahaya dengan panjang gelombang 491 nm adalah 0,710 V. Ketika panjang gelombang datang diubah ke nilai baru, potensial penghenti adalah 1,43 V.

- (a) Berapa panjang gelombang baru ini?
- (b) Berapa fungsi kerja logam?

Solution 4

(a) Panjang gelombang baru

$$K_{max} = e \cdot V_{stop} = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

Karena logam yang digunakan sama, maka

$$\frac{hc}{\lambda_1} - e \cdot V_{stop1} = \frac{hc}{\lambda_2} - e \cdot V_{stop2}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \frac{hc\lambda_1}{hc + \lambda_1(K_{max2} - K_{max1})} = 382 \text{ nm}$$

(b) Fungsi kerja logam?

$$\phi = \frac{hc}{\lambda_1} - K_{max1} = 1,82 \text{ eV}$$

Problem 5

Energi foton sinar gamma 0,511 MeV diarahkan ke target aluminium dan dihamburkan ke berbagai arah oleh elektron yang terikat longgar di permukaan.

- (a) Berapa panjang gelombang sinar gamma yang datang?
- (b) Berapakah panjang gelombang sinar gamma yang terhambur pada sudut 90° terhadap sinar datang?

Solution 5

(a) Panjang gelombang sinar gamma

$$\lambda = \frac{hc}{E} = 2,43 \text{ pm}$$

(b) Panjang gelombang sinar gamma yang terhambur pada sudut 90°

$$\lambda' = \Delta\lambda + \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\phi) + \lambda = 4,85 \text{ pm}$$

(c) Energi foton dari sinar yang terhambur

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = 0,255 \text{ MeV}$$